Compte rendu de réunion – Projet TX

Informations générales du projet

Sujet du projet : Estimation de mouvement de drone par flux optique et odométrie visuelle (RGB / RGB-D) & pistes IA / Clustering
Laboratoire : Heudiasyc (UMR CNRS / UTC)
Étudiants : Nicolas GAUTIER, Maxime GAMONDELE
Responsable : Jossue CARINO ESCOBAR

Feuille de route du projet

- **Étape 1 :** Mise en place et évaluation du flux optique 2D (RGB), via une approche classique (Lucas-Kanade).
- **Étape 2 :** Extension vers l'odométrie visuelle 3D intégrant la profondeur (RGB-D).
- **Étape 3 :** Mise en place du suivi de features à l'aide de méthodes de clustering.
- **Étape 4 :** SLAM (à confirmer selon l'avancement).

Réunion n° 2 — 9 septembre 2026

- **Présents :** Jossue CARINO ESCOBAR, Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER
- **Rédacteurs :** Maxime GAMONDELE, Nicolas GAUTIER

1. Points abordés

Organisation du projet et gestion de version (Git)

Mise en place des bonnes pratiques de développement logiciel et de collaboration via Git. La structuration globale du dépôt et de l'espace de travail ROS 2 (ros2_ws) a été arrêtée afin d'isoler proprement le code source, la documentation, les livrables et les jeux de données :

```
TX00/
├── Presentation/          # Supports de présentation et soutenances
├── Rapport/               # Documents de suivi, rapports intermédiaires et finaux
├── Video/                 # Captures vidéo des simulations et enregistrements
├── Data/                  # Datasets (RGB, RGB-D), logs de vol, rosbags
└── ros2_ws/               # Espace de travail ROS 2 (Colcon workspace)
    ├── src/               # Paquets sources développés ou importés
    │   ├── package_1/     # Ex. nœuds de capture / flux optique
    │   └── package_2/     # Ex. nœuds d'odométrie visuelle / clustering
    ├── build/             # Fichiers de compilation intermédiaires (ignorés par Git)
    ├── install/           # Cibles installées et setup.bash (ignorés par Git)
    └── log/               # Fichiers de logs générés par Colcon (ignorés par Git)
```

Choix d'outils

Après concertation, on reste sur ROS2 pour l'instant, pas sur FLAIR.

Montée en compétences ROS 2 et Gazebo

- **Autoformation ROS 2 & Gazebo :** Poursuite active de l'apprentissage théorique et pratique en s'appuyant sur les documentations officielles :
  - ROS 2 Jazzy Tutorials (https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials.html)
  - Gazebo Sim Tutorials (https://gazebosim.org/docs/latest/tutorials/)

- **Spécification capteur :** Pour permettre l'estimation de déplacement par flux optique et odométrie visuelle, le drone simulé doit être obligatoirement équipé d'une caméra orientée vers le sol (downward-facing camera).
- **Solution retenue :** Exploitation du modèle fourni par la pile PX4 couplée à Gazebo, en suivant le tutoriel officiel d'intégration PX4–Gazebo (https://docs.px4.io/main/en/sim_gazebo_gz/)

2. Actions à réaliser

Action	Responsable	Échéance
Initialiser le dépôt Git avec l'architecture définie (ros2_ws/src, Presentation, Rapport, Video, Data)	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Poursuivre l'autoformation sur ROS 2 Jazzy et Gazebo	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Déployer la simulation PX4–Gazebo et tester un modèle de drone avec caméra ventrale	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Préparer présentation avancement hebdomadaire	Nicolas & Maxime	Prochaine réunion
Vérifier la compatibilité du code de Sergio avec ROS 2	Jossue	Prochaine réunion
Partager le dataset RGB-D du doctorant	Jossue	En cours

3. Avancement

La phase de cadrage technique est consolidée. L'environnement logiciel de référence (ROS 2 Jazzy, Gazebo Sim, PX4) ainsi que l'arborescence du projet sous Git sont validés, permettant d'entamer les développements et les premiers tests sous simulateur.

4. Points à clarifier / Blocages

Points à clarifier : Gestion des liens dans le repo, launch files.
Blocages : Aucun point bloquant identifié à ce stade.

5. Prochaine réunion

Mercredi 16 septembre 2026 13h30 (2h mais on privilégie les réunions de 1h + si arène de vol ou autre point important)